

**UJIAN TENGAH SEMESTER
(OPEN BOOK)**

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2024/2025

Informasi Ujian

Hari/Tanggal :

Waktu : 150 menit (2.5 jam)

Sifat Ujian : **Open Book** (Catatan, buku, materi kuliah diperbolehkan)

Materi : Minggu 1 - 7

Total Poin : 100 poin

Identitas Mahasiswa:

Nama: _____

NIM: _____ **Kelas:** _____

Tanda Tangan: _____

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal
2. Periksa kelengkapan soal (6 soal utama dalam 20+ halaman)
3. Tuliskan identitas dengan lengkap dan jelas
4. Kerjakan soal dengan jujur dan mandiri
5. **Ujian bersifat OPEN BOOK:** Anda diperbolehkan membawa dan menggunakan:
 - Buku teks dan catatan kuliah (hardcopy/printout)
 - Lembar rumus dan tabel
 - Kalkulator scientific (non-programmable)
6. **TIDAK DIPERBOLEHKAN:**
 - Laptop, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya
 - Akses internet
 - Komunikasi dengan mahasiswa lain
 - Kalkulator yang dapat diprogram atau menyimpan teks
7. **Tunjukkan semua langkah analisis, perhitungan, dan reasoning dengan sangat jelas**
8. Soal menekankan pada **pemahaman konsep, analisis, sintesis, dan evaluasi**
9. Tidak ada nilai untuk jawaban tanpa penjelasan atau justifikasi yang memadai
10. Kumpulkan lembar soal dan jawaban saat selesai

— SELAMAT MENGERJAKAN —

"Engineering is about making informed decisions based on analysis and judgment"

Soal 1: Analisis Sistem Tenaga Terintegrasi (20 poin)

Anda ditugaskan untuk menganalisis sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit yang terhubung ke grid distribusi melalui sistem transmisi 150 kV.

Data Sistem:

Pembangkit:

- PLTU Bengkulu: 2×100 MW, 11.5 kV, $X_d'' = 0.20$ pu
- PLTA Musi: 1×60 MW, 13.8 kV, $X_d'' = 0.18$ pu
- PLTP Hululais: 2×55 MW, 11.5 kV, $X_d'' = 0.22$ pu
- PLTS Ground-mount: 20 MW (inverter-based)

Transformator Step-up:

- T1 (PLTU): 250 MVA, 11.5/150 kV, $X_T = 0.12$ pu
- T2 (PLTA): 100 MVA, 13.8/150 kV, $X_T = 0.10$ pu
- T3 (PLTP): 150 MVA, 11.5/150 kV, $X_T = 0.11$ pu

Saluran Transmisi 150 kV:

- Panjang total: 120 km
- Impedansi: $Z = 0.05 + j0.40 \Omega/\text{km}$ per fasa

Beban Puncak Sistem:

- Total: 350 MW dengan faktor daya rata-rata 0.88 lagging

Pertanyaan:

- a) (5 poin) **Desain Base System:** Pilih base daya (S_{base}) dan base tegangan (V_{base}) yang tepat untuk seluruh sistem. Jelaskan alasan pemilihan Anda dan hitung Z_{base} untuk zona transmisi. Mengapa pemilihan base yang konsisten penting dalam analisis sistem multi-zona?

- b) (5 poin) **Analisis Impedansi:** Konversi semua impedansi generator dan transformator ke sistem per-unit dengan base yang Anda pilih. Buat diagram impedansi sederhana yang menunjukkan koneksi antar komponen. Komponen mana yang memiliki kontribusi impedansi terbesar dalam sistem?
- c) (5 poin) **Analisis Load Flow:** Pada kondisi beban puncak, PLTU beroperasi pada 180 MW, PLTA 60 MW, PLTP 100 MW, dan PLTS 15 MW (siang hari). Hitung:
- Total daya reaktif yang dibutuhkan sistem
 - Estimasi jatuh tegangan pada saluran transmisi
 - Rugi-rugi daya aktif pada saluran transmisi
- Apakah tegangan di sisi beban masih dalam batas acceptable ($\pm 5\%$)?

- d) (5 poin) **Evaluasi dan Rekomendasi:**

- i. Identifikasi 3 masalah potensial dalam sistem ini (bottleneck, overloading, voltage issues, dll.)
- ii. Usulkan 2 solusi teknis untuk meningkatkan kinerja sistem (misalnya: penambahan kapasitor bank, voltage regulator, upgrade konduktor, dll.)
- iii. Untuk setiap solusi, jelaskan dampaknya terhadap profil tegangan, rugi-rugi, dan keandalan
- iv. Mana yang lebih prioritas? Berikan justifikasi berdasarkan analisis cost-benefit kualitatif

Soal 2: Desain dan Analisis Transformator untuk Aplikasi Spesifik (18 poin)

Anda diminta merancang sistem transformator untuk gardu induk distribusi baru di wilayah perkotaan Bengkulu yang akan melayani beban campuran (residensial, komersial, dan industri ringan).

Spesifikasi Sistem:

Gardu Induk:

- Input: 150 kV dari sistem transmisi
- Output: 20 kV untuk distribusi primer
- Beban puncak proyeksi: 50 MVA
- Load profile: Beban puncak terjadi 4 jam/hari, beban rata-rata 70% dari puncak

Karakteristik Beban:

- Residensial (40%): $PF = 0.90$ lagging, sensitif terhadap voltage sag
- Komersial (35%): $PF = 0.85$ lagging, memerlukan keandalan tinggi
- Industri ringan (25%): $PF = 0.80$ lagging, mengandung komponen harmonik

Pertanyaan:

a) (4 poin) Pemilihan Rating dan Konfigurasi:

- i. Tentukan rating daya transformator yang sesuai (dalam MVA). Pertimbangkan faktor: safety margin, pertumbuhan beban (15% dalam 10 tahun), dan standar rating transformator yang tersedia (contoh: 31.5, 40, 50, 63 MVA).
- ii. Pilih konfigurasi koneksi belitan (Y-Y, Y-Delta, Delta-Y, atau Delta-Delta). Jelaskan alasan pemilihan Anda berdasarkan:
 - Netral grounding requirements
 - Harmonik dan unbalanced load handling
 - Voltage level transformation

b) (5 poin) **Analisis Efisiensi dan Losses:**

Misalkan transformator yang dipilih memiliki karakteristik:

- Core loss (no-load): 0.15% dari rating
- Copper loss (full load): 0.60% dari rating
- Impedansi: 8% pada base rating

Hitunglah:

- i. Efisiensi pada beban penuh (100%) dengan $PF = 0.85$ lagging
- ii. Efisiensi pada beban 70% dengan $PF = 0.85$ lagging
- iii. Pada loading berapa (dalam %) efisiensi mencapai maksimum?
- iv. Total energi losses per hari (kWh) berdasarkan load profile yang diberikan
- v. Estimasi biaya losses per tahun jika tarif listrik Rp 1.200/kWh

c) (4 poin) **Analisis Regulasi Tegangan:**

- i. Hitung voltage regulation transformator pada beban penuh dengan $PF = 0.80$ lagging
- ii. Jika voltage regulation harus dijaga di bawah 3%, strategi apa yang dapat diterapkan?
- iii. Jelaskan peran OLTC (On-Load Tap Changer) dalam menjaga kualitas tegangan. Berapa tap range yang Anda rekomendasikan (misalnya: $\pm 5\%$ dengan step berapa)?

d) (5 poin) **Pertimbangan Proteksi dan Parallel Operation:**

- i. Untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas, direncanakan instalasi 2 unit transformator yang beroperasi paralel. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 2 transformator dapat diparalelkan dengan baik?
- ii. Sebutkan minimal 3 jenis proteksi yang harus dipasang pada transformator ini (misalnya: differential, overcurrent, buchholz, dll.) dan jelaskan fungsi masing-masing
- iii. Jika salah satu transformator mengalami gangguan dan harus dilepas, apakah satu transformator sisanya cukup untuk melayani beban? Dalam kondisi apa sistem harus melakukan load shedding?

Soal 3: Analisis dan Optimasi Saluran Transmisi (18 poin)

Sebuah proyek pembangunan saluran transmisi 150 kV sepanjang 180 km akan dibangun untuk menghubungkan pembangkit di daerah pegunungan (PLTA dan PLTP) dengan pusat beban di perkotaan.

Data Saluran:

Opsi Konduktor yang Tersedia:

Tipe	Luas (mm^2)	R (Ω/km)	X (Ω/km)	Biaya (juta Rp/km)
ACSR 240	240	0.120	0.420	180
ACSR 300	300	0.095	0.410	220
ACSR 400	400	0.072	0.395	280

Kondisi Operasi:

- Daya yang ditransmisikan: 150 MW
- Faktor daya: 0.90 lagging
- Tegangan pengirim: 150 kV
- Susceptansi kapasitif: $b = 3.5 \times 10^{-6}$ S/km (untuk semua opsi)
- Jam operasi: 8000 jam/tahun
- Biaya energi losses: Rp 1.200/kWh
- Umur ekonomis: 25 tahun
- Discount rate: 8% per tahun

Pertanyaan:

a) (5 poin) Analisis Teknis untuk Setiap Opsi:

Untuk ketiga opsi konduktor, hitung:

- Total impedansi seri (R dan X) untuk 180 km
- Arus saluran (dalam Ampere)
- Rugi-rugi daya aktif (MW) pada saluran
- Jatuh tegangan pada saluran (dalam kV dan %)
- Tegangan di ujung penerima (kV)

Buat tabel perbandingan hasil untuk ketiga opsi.

b) (4 poin) **Analisis Ekonomis:**

- i. Hitung total biaya investasi awal untuk setiap opsi (konduktor saja, asumsikan biaya lain sama)
- ii. Hitung biaya energi losses per tahun untuk setiap opsi
- iii. Hitung Present Worth (PW) dari total losses selama umur ekonomis 25 tahun menggunakan rumus:

$$PW = \frac{A}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right)$$

di mana A = biaya tahunan, r = discount rate, n = umur ekonomis

- iv. Hitung Total Life Cycle Cost = Biaya Investasi + PW(Losses)

c) (4 poin) **Analisis Model Saluran:**

- i. Saluran 180 km termasuk kategori apa (pendek/menengah/panjang)? Jelaskan.
- ii. Model apa yang paling tepat untuk analisis saluran ini? (short line / nominal- π / long line)
- iii. Untuk model nominal- π , hitung parameter ABCD untuk opsi ACSR 300
- iv. Jelaskan apakah efek Ferranti perlu dipertimbangkan untuk saluran ini? Dalam kondisi apa efek Ferranti menjadi signifikan?

d) (5 poin) **Keputusan dan Rekomendasi:**

- i. Berdasarkan analisis teknis dan ekonomis, konduktor mana yang Anda rekomendasikan? Berikan justifikasi yang kuat dengan mempertimbangkan:
 - Aspek teknis (voltage drop, losses, stability margin)
 - Aspek ekonomis (life cycle cost)
 - Aspek operasional (reliability, maintenance)
- ii. Jika regulasi mengharuskan voltage drop maksimum 5%, apakah semua opsi memenuhi? Jika tidak, apa solusinya?
- iii. Usulkan 2 metode untuk mengurangi losses dan meningkatkan voltage profile pada saluran ini (misalnya: series/shunt compensation, intermediate substation, dll.)
- iv. Bagaimana penambahan PLTS 50 MW di tengah saluran (km 90) akan mempengaruhi analisis Anda?

Soal 4: Studi Kasus - Pembangkitan Hybrid di Bengkulu (16 poin)

Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengembangkan sistem pembangkit hybrid untuk daerah pesisir yang terisolasi (Pulau Enggano) yang saat ini hanya dilayani oleh PLTD dengan kapasitas terbatas dan biaya operasi tinggi.

Kondisi Existing:

- PLTD: 2×1.5 MW
- Konsumsi solar: 450 liter/jam per unit saat full load
- Harga solar: Rp 12.000/liter (termasuk transportasi ke pulau)
- Beban puncak: 2.2 MW (pukul 18:00-22:00)
- Beban rata-rata: 1.5 MW
- Load factor: 0.68
- Jam operasi PLTD: sekitar 20 jam/hari

Opsi Pengembangan:

1. **Opsi A:** PLTS 3 MWp + Battery ESS 4 MWh + PLTD existing
2. **Opsi B:** PLTS 2 MWp + Small Wind Turbine 1 MW + Battery ESS 3 MWh + PLTD existing
3. **Opsi C:** PLTS 1 MWp + Diesel genset baru 2 MW (lebih efisien) + Battery ESS 2 MWh

Data Teknis:

- Iradiasi solar Enggano: rata-rata $4.8 \text{ kWh/m}^2/\text{hari}$
- Performance ratio PLTS: 80%
- Efisiensi inverter: 96%
- Round-trip efficiency battery: 90%
- Kecepatan angin rata-rata: 5.5 m/s
- Capacity factor wind turbine: 25%

Komponen	CAPEX	OPEX/tahun	Lifetime
PLTS	12 juta/kWp	1% CAPEX	25 tahun
Battery ESS	4 juta/kWh	2% CAPEX	10 tahun
Wind Turbine	25 juta/kW	3% CAPEX	20 tahun
Diesel Genset Baru	8 juta/kW	5% CAPEX	15 tahun

Data Ekonomi:

Pertanyaan:

a) (4 poin) Analisis Produksi Energi:

Untuk setiap opsi, hitung:

- i. Produksi energi tahunan dari PLTS (kWh/tahun)
- ii. Produksi energi tahunan dari Wind Turbine jika ada (kWh/tahun)
- iii. Konsumsi energi tahunan beban (kWh/tahun)
- iv. Renewable energy fraction (persentase energi dari sumber terbarukan)
- v. Estimasi pengurangan konsumsi diesel (liter/tahun) untuk setiap opsi

b) (4 poin) Analisis Ekonomi dan LCOE:

- i. Hitung total CAPEX untuk setiap opsi
- ii. Hitung OPEX tahunan untuk setiap opsi (termasuk biaya solar yang tersisa)
- iii. Hitung penghematan biaya operasional per tahun dibandingkan kondisi existing
- iv. Hitung Simple Payback Period untuk setiap opsi

- v. Hitung Levelized Cost of Energy (LCOE) sederhana dengan rumus:

$$LCOE = \frac{CAPEX + \sum_{t=1}^n \frac{OPEX_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

(gunakan $r = 10\%$, $n = 20$ tahun)

c) (4 poin) **Analisis Teknis dan Operasional:**

- i. Untuk setiap opsi, analisis kecukupan kapasitas battery ESS. Apakah kapasitas battery cukup untuk:
 - Menyimpan excess solar energy siang hari?
 - Menyuplai beban malam hari (4 jam $\times$ 2.2 MW)?
- ii. Diskusikan tantangan operasional dari setiap opsi:
 - Intermitensi sumber energi
 - Kompleksitas control system
 - Kebutuhan backup dari diesel
 - Harmonik dari inverter
- iii. Bagaimana strategi energy management untuk setiap opsi? (prioritas dispatch, charging/discharging battery, kapan diesel beroperasi)

d) (4 poin) **Evaluasi Multi-Kriteria dan Rekomendasi:**

Buat matriks evaluasi dengan kriteria berikut (berikan skor 1-5 untuk setiap opsi):

- Aspek Ekonomi (LCOE, payback period)
- Aspek Lingkungan (renewable fraction, emisi CO₂)
- Aspek Teknis (reliability, complexity)
- Aspek Sosial (kemudahan O&M, ketersediaan spare parts)

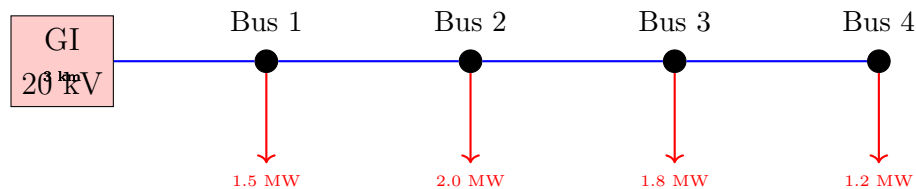
Berdasarkan analisis menyeluruh:

- i. Opsi mana yang Anda rekomendasikan? Berikan justifikasi yang kuat.
- ii. Apa 3 risiko utama dari opsi yang Anda pilih dan bagaimana mitigasinya?
- iii. Jika budget investasi dibatasi 50% dari opsi terbaik, apa modifikasi yang Anda usulkan?
- iv. Bagaimana peran pemerintah daerah dan PLN dalam merealisasikan proyek ini?

Soal 5: Analisis Sistem Distribusi dan Distributed Generation (14 poin)

Sebuah feeder distribusi 20 kV di Kota Bengkulu melayani area perumahan dan komersial sepanjang 12 km dengan topologi radial. Saat ini feeder mengalami masalah voltage drop yang signifikan, terutama di ujung feeder.

Data Feeder:



Parameter Saluran (per segmen):

- Impedansi per fasa: $Z = (0.3 + j0.4) \Omega/\text{km}$
- Untuk setiap segmen 3 km: $Z_{\text{segment}} = (0.9 + j1.2) \Omega$

Beban (semua PF = 0.85 lagging):

- Bus 1: 1.5 MW (perumahan)
- Bus 2: 2.0 MW (komersial - mall)
- Bus 3: 1.8 MW (perumahan)
- Bus 4: 1.2 MW (perumahan + sekolah)

Pertanyaan:

- a) (5 poin) **Analisis Kondisi Existing (Base Case):**

Hitung untuk kondisi tanpa DG:

- Arus beban di setiap bus (dalam Ampere)
- Arus pada setiap segmen saluran
- Tegangan di setiap bus (Bus 1, 2, 3, 4) dalam kV
- Persentase voltage drop di setiap bus
- Total rugi-rugi daya aktif pada seluruh feeder (kW)

Identifikasi bus mana yang mengalami voltage drop melebihi batas ($> 5\%$).

b) (4 poin) **Scenario 1 - Penambahan PLTS di Bus 4:**

Sebuah PLTS ground-mounted 1.5 MW akan dipasang di dekat Bus 4.

- i. Hitung ulang aliran daya pada feeder (arus di setiap segmen)
- ii. Hitung tegangan di setiap bus dengan adanya PLTS
- iii. Hitung pengurangan rugi-rugi dibandingkan base case
- iv. Apakah semua voltage drop sudah dalam batas acceptable?
- v. Jelaskan fenomena yang terjadi: apakah ada reverse power flow? Di segmen mana?

c) (3 poin) **Scenario 2 - Penambahan Kapasitor Bank di Bus 2:**

Alternatif solusi: memasang kapasitor bank 1.5 MVAR di Bus 2 (dekat mall yang memiliki beban reaktif tinggi).

- i. Hitung kembali arus di setiap segmen dengan adanya kapasitor
- ii. Hitung tegangan di setiap bus
- iii. Bandingkan hasilnya dengan Scenario 1 (PLTS)
- iv. Dari sisi teknis, mana yang lebih efektif untuk mengurangi voltage drop: PLTS atau kapasitor? Jelaskan alasannya.

d) (2 poin) **Evaluasi dan Rekomendasi:**

Buatlah tabel perbandingan untuk ketiga kondisi (Base Case, Scenario 1, Scenario 2) dengan parameter:

- Voltage di Bus 4 (yang terjauh)
- Total losses (kW)
- Estimated cost (qualitatif: rendah/sedang/tinggi)
- Kompleksitas implementasi
- Manfaat jangka panjang

Rekomendasi Anda: mana yang terbaik untuk diterapkan? Atau apakah kombinasi keduanya lebih baik? Jelaskan reasoning Anda dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan operasional.

Soal 6: Analisis Kritis dan Pengembangan Sistem (14 poin)

Soal ini menguji kemampuan analisis kritis, sintesis pengetahuan, dan pemahaman holistik tentang sistem tenaga listrik.

Bagian A: Analisis Kasus Gangguan Sistem (7 poin)

Pada tanggal 4 Agustus 2024, terjadi blackout besar di Pulau Jawa yang menyebabkan pemadaman listrik selama beberapa jam di sebagian besar wilayah Jawa-Bali. Investigasi awal menunjukkan bahwa gangguan dimulai dari trip-nya beberapa saluran transmisi 500 kV akibat gangguan hubung singkat, yang kemudian memicu efek domino.

Pertanyaan:

- a) (2 poin) Jelaskan mekanisme bagaimana gangguan lokal (trip satu saluran transmisi) dapat menyebabkan blackout sistem yang luas. Konsep apa yang terkait (cascading failure, system stability, protection coordination)?

- b) (2 poin) Dalam konteks sistem tenaga Bengkulu yang relatif kecil dan terisolasi dari grid Jawa-Sumatra Selatan, jelaskan:
 - i. Mengapa sistem kecil lebih rentan terhadap gangguan (stability issues)?
 - ii. Apa keuntungan dan kerugian dari interconnected grid vs isolated grid?
 - iii. Bagaimana strategi spinning reserve dan frequency control berbeda antara sistem besar dan kecil?

c) (3 poin) Usulkan 3 strategi teknis untuk meningkatkan resilience (ketahanan) sistem tenaga Bengkulu terhadap gangguan besar, disertai dengan penjelasan implementasinya:

- i. Short-term solution (dapat diimplementasikan dalam 1-2 tahun)
- ii. Medium-term solution (3-5 tahun)
- iii. Long-term solution (strategic, 10+ tahun)

Untuk setiap strategi, jelaskan aspek teknis, perkiraan biaya relatif, dan dampaknya terhadap keandalan sistem.

Bagian B: Transisi Energi dan Tantangan Integrasi (7 poin)

Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar dalam PLTA, PLTP, dan PLTS.

Pertanyaan:**a) (3 poin) Tantangan Teknis Integrasi Renewable Energy:**

Diskusikan 4 tantangan teknis utama dalam mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan penetrasi tinggi ($> 40\%$) ke grid Bengkulu:

- i. Intermitensi dan variabilitas (khususnya PLTS dan wind)
- ii. Frequency regulation dan inertia system
- iii. Voltage control dan reactive power management
- iv. Harmonik dan power quality issues dari inverter-based generation

Untuk setiap tantangan, jelaskan solusi teknologi yang tersedia (misalnya: energy storage, smart inverter, advanced control, demand response, dll.)

b) (2 poin) Peran Energy Storage System (ESS):

Energy Storage System (ESS) sering disebut sebagai "game changer" untuk integrasi renewable energy.

- i. Jelaskan minimal 4 aplikasi/layanan yang dapat diberikan oleh ESS dalam grid modern (contoh: peak shaving, frequency regulation, black start, dll.)
- ii. Bandingkan 3 teknologi ESS berbeda (misalnya: Li-ion Battery, Flow Battery, Pumped Hydro Storage) dari segi:
 - Energy density vs Power density

- Discharge duration (short/medium/long)
 - Cycle life dan degradation
 - Cost (CAPEX dan LCOE)
 - Aplikasi yang paling cocok
- iii. Untuk sistem Bengkulu, teknologi ESS mana yang paling cocok? Mengapa?

c) (2 poin) **Kebijakan dan Regulasi:**

- i. Jelaskan peran Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang PLTS Atap dalam mendorong pengembangan distributed solar di Indonesia. Apa dampak skema export-import (65% tarif) terhadap ekonomi PLTS atap?
- ii. Identifikasi 2 hambatan regulasi atau kebijakan yang saat ini menghambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia/Bengkulu
- iii. Usulkan 2 rekomendasi kebijakan yang dapat mempercepat transisi energi di Bengkulu, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial

Catatan Penting untuk Penilaian

Kriteria Penilaian

Karena ujian bersifat **open book**, penilaian akan lebih menekankan pada:

1. Pemahaman Konsep (30%)

- Kemampuan menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri
- Pemahaman hubungan antar konsep
- Kemampuan mengidentifikasi asumsi dan limitasi

2. Analisis dan Problem Solving (35%)

- Systematic approach dalam memecahkan masalah
- Ketepatan perhitungan dan penggunaan rumus
- Kemampuan menginterpretasi hasil

3. Sintesis dan Evaluasi (25%)

- Kemampuan membandingkan alternatif solusi
- Critical thinking dan reasoning
- Pertimbangan multi-kriteria (teknis, ekonomi, sosial, lingkungan)

4. Komunikasi Teknis (10%)

- Kejelasan penjelasan dan argumentasi
- Struktur jawaban yang logis
- Penggunaan diagram, tabel, atau grafik jika diperlukan

Catatan:

- Jawaban yang hanya berupa hasil perhitungan tanpa penjelasan proses akan mendapat nilai rendah
- Kesalahan minor dalam perhitungan numerik tidak akan terlalu diperhitungkan jika konsep dan metode sudah benar
- Kreativitas dan original thinking dalam solusi akan diberikan nilai tambahan
- Gunakan asumsi yang reasonable jika ada data yang kurang jelas, tetapi nyatakan asumsi Anda dengan jelas

— AKHIR SOAL UJIAN —

"The true engineer approaches problems with holistic thinking, considering not just technical excellence, but also economic viability, environmental sustainability, and social responsibility."